



FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

PLAN DE PRUEBAS

Proyecto:

TécnicoYa Huancayo: Plataforma SaaS para la Conexión de Técnicos Especializados con MYPES y Hogares

Asignatura:

Pruebas y Calidad de Software

Docente:

Arana Caparachin Maglioni

NRC:

30180

Semestre:

2026 -2

Integrantes:

Delgado Janampa Jesus Oscar
Mayhuasca Huanca Karen Jandre
Pimentel Chumbes James

HUANCAYO - PERÚ

2026

1. Historial de versiones.....	4
2. Información del proyecto.....	4
3. Aprobaciones.....	5
4. Resumen ejecutivo.....	5
5. Alcance de las pruebas.....	6
5.1 Elementos de pruebas.....	6
5.2 Nuevas funcionalidades a probar.....	6
5.3 Pruebas de regresión.....	8
5.4 Funcionalidades a no probar.....	9
6. Enfoque de pruebas (estrategia).....	10
6.1 Niveles y tipos de prueba.....	10
6.2 Técnicas de diseño.....	11
6.3 Priorización.....	11
6.4 Uso de las normas ISO en las pruebas.....	12
6.5 Datos, ambiente y evidencia.....	13
7. Criterios de aceptación o rechazo.....	13
7.1 Criterios de aceptación o rechazo.....	13
7.2 Criterios de suspensión.....	14
7.3 Criterios de reanudación.....	15
8. Entregables.....	15
9. Recursos.....	16
9.1 Requerimientos de entorno — Hardware.....	16
9.2 Requerimientos de entorno — Software.....	16
9.3 Herramientas de pruebas requeridas.....	17
9.4 Personal.....	17
9.5 Entrenamiento.....	18
10. Planificación y organización.....	18
10.1 Procedimientos para las pruebas.....	18
10.2 Clasificación y ciclo de defectos.....	19
10.3 Matriz de responsabilidades (RACI).....	20
10.4 Cronograma propuesto.....	20
10.5 Premisas.....	21
10.6 Dependencias y riesgos.....	22
11. Referencias.....	23
11.2 Normas y marcos.....	23
11.3 Artículos relacionados.....	24
12. Glosario.....	25
Anexo A. Matriz de cobertura de los 33 requerimientos funcionales.....	26
Anexo B. Decisiones pendientes antes de ejecutar las pruebas.....	30

1. Historial de versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
07/09/2026	1.0	Delgado Janampa Jesus Oscar; Mayhuasca Huanca Karen Jandre ; Pimentel Chumbes James	Equipo TécnicoYa — Universidad Continental	Emisión inicial del plan maestro de pruebas, consolidado a partir de los Formatos 01 al 06.

2. Información del proyecto

Campo	Información consolidada
Empresa / Organización	MYPES y hogares de Huancayo que requieren servicios técnicos de cómputo, refrigeración comercial y electricidad.
Proyecto	TécnicoYa Huancayo: Plataforma SaaS para la Conexión de Técnicos Especializados con MYPES y Hogares.
Fecha de preparación	07/09/2026
Cliente / población usuaria	MYPES y hogares de Huancayo; técnicos independientes; administrador de la plataforma.
Patrocinador principal	Por confirmar. La plantilla preliminar consigna “Ministerio de Trabajo y MYPES”
Gerente / Líder del proyecto	Equipo TécnicoYa; designación nominal pendiente de aprobación.
Gerente / Líder de pruebas	Delgado Janampa Jesus Oscar (asignación propuesta para este plan).
Tipo de plan	Plan maestro de pruebas para la primera versión web.

Campo	Información consolidada
Base documental	• Formato 01 (contexto) • Formato 02 (AS-IS) • Formato 03 (BPM) • Formato 04 (problemas) • Formato 05 (TO-BE) • Formato 06 (33 RF)

3. Aprobaciones

Nombre y apellido	Cargo	Departamento / organización	Fecha	Firma
Mg. Maglioni Arana Caparachin	Docente / aprobador académico	Universidad Continental	Por consignar	Pendiente
Delgado Janampa Jesus Oscar	Líder de pruebas propuesto	Equipo TécnicoYa	Por consignar	Pendiente
Mayhuasca Huanca Karen Jandre	Analista de pruebas	Equipo TécnicoYa	Por consignar	Pendiente
Pimentel Chumbes James	Analista de pruebas	Equipo TécnicoYa	Por consignar	Pendiente

Nota. Las firmas y fechas se mantienen pendientes para no atribuir aprobaciones que todavía no han sido otorgadas.

4. Resumen ejecutivo

Este Plan Maestro de Pruebas define cómo se verificará la primera versión web de TécnicoYa Huancayo, plataforma que conecta MYPES y hogares con técnicos independientes de cómputo, refrigeración comercial y electricidad. Las pruebas buscan comprobar el correcto funcionamiento de la solicitud, matching, asignación, atención, cierre y trazabilidad del servicio.

El sistema cuenta con 33 requerimientos funcionales: 18 de prioridad alta, 11 media y 4 baja. La estrategia será incremental y basada en riesgos, priorizando la falta de respuesta del técnico, empates en el matching, ausencia de técnicos, rechazo con reasignación y cierre sin calificación. Para estos casos, el proceso TO-BE establece controles como 10 minutos de respuesta, 24 horas de espera, criterios de desempate, reasignación automática y cierre a las 48 horas.

Se realizarán pruebas funcionales, de integración, regresión, seguridad, datos, compatibilidad, desempeño, usabilidad y aceptación, tomando como referencia las normas ISO definidas para el proyecto. La ejecución requiere una versión candidata estable, un ambiente de pruebas con datos sintéticos y la aprobación de los parámetros aún no definidos. Las decisiones pendientes se registrarán en el Anexo B para evitar resultados ambiguos.

5. Alcance de las pruebas

5.1 Elementos de pruebas

Elemento	Cobertura prevista
Portal del cliente	Registro, revisión y envío de solicitudes; evidencia fotográfica; selección/aceptación del técnico; reprogramación; método de pago; calificación.
Perfil operativo del técnico	Disponibilidad, recepción de solicitudes, respuesta, reporte/cierre, apelación y consulta de criterios. La acreditación documental completa se considera proceso previo.
Motor de matching	Búsqueda, filtrado, ordenamiento, subespecialidad, distancia, tarifa, tiempo estimado, empate, rondas, espera y ampliación de zona.
Asignación y notificaciones	Registro de asignación, envío push/in-app, control del SLA de 10 minutos, reintentos y reasignación.
Seguimiento del servicio	Estados, fecha/hora, reprogramación, servicios con varios técnicos, finalización e incidencias de atención incompleta.
Calificación e historial	Ventana de 48 horas, cierre automático, promedio, historial, trazabilidad y resolución de apelaciones.
Seguridad y administración	Autenticación, autorización por roles, registro de accesos sensibles, panel administrativo y reporte de cobertura.
Datos e integraciones	Persistencia de solicitudes, perfiles, disponibilidad, estados, horarios, notificaciones, calificaciones e historial.

5.2 Nuevas funcionalidades a probar

Las nuevas funcionalidades a probar se organizan de acuerdo con las principales etapas del proceso de TécnicoYa, desde el registro de la solicitud hasta su cierre y las funciones de seguridad y supervisión. De esta manera, las pruebas permiten verificar tanto el funcionamiento individual de cada requisito como la continuidad del flujo completo.

1. Registro y gestión de la solicitud (RF-01 a RF-04)

Se probará el flujo completo de la solicitud, considerando su registro como borrador, validación de información, edición, confirmación y activación del proceso de matching.

2. Disponibilidad y matching de técnicos (RF-05 a RF-10)

Se verificará la disponibilidad de los técnicos y su correcta exclusión cuando no exista disponibilidad válida. Asimismo, se probará el matching considerando especialidad, cercanía, tarifa e historial, junto con los filtros de habilitación, ordenamiento por puntaje y criterios de desempate mediante calificación y antigüedad.

3. Búsqueda, notificación y asignación (RF-11 a RF-18)

Se evaluará la estimación de tiempo y distancia aproximada, la notificación secuencial de técnicos y el manejo de solicitudes sin candidatos, las cuales permanecerán pendientes durante 24 horas. También se probará la respuesta del técnico dentro del límite de 10 minutos, el registro de no respuesta, la reasignación y la aceptación formal del cliente.

4. Atención y finalización del servicio (RF-19 a RF-22)

Se probarán las funciones relacionadas con el inicio del servicio, su posible reprogramación, la coordinación cuando participen múltiples técnicos y el registro de la finalización del servicio.

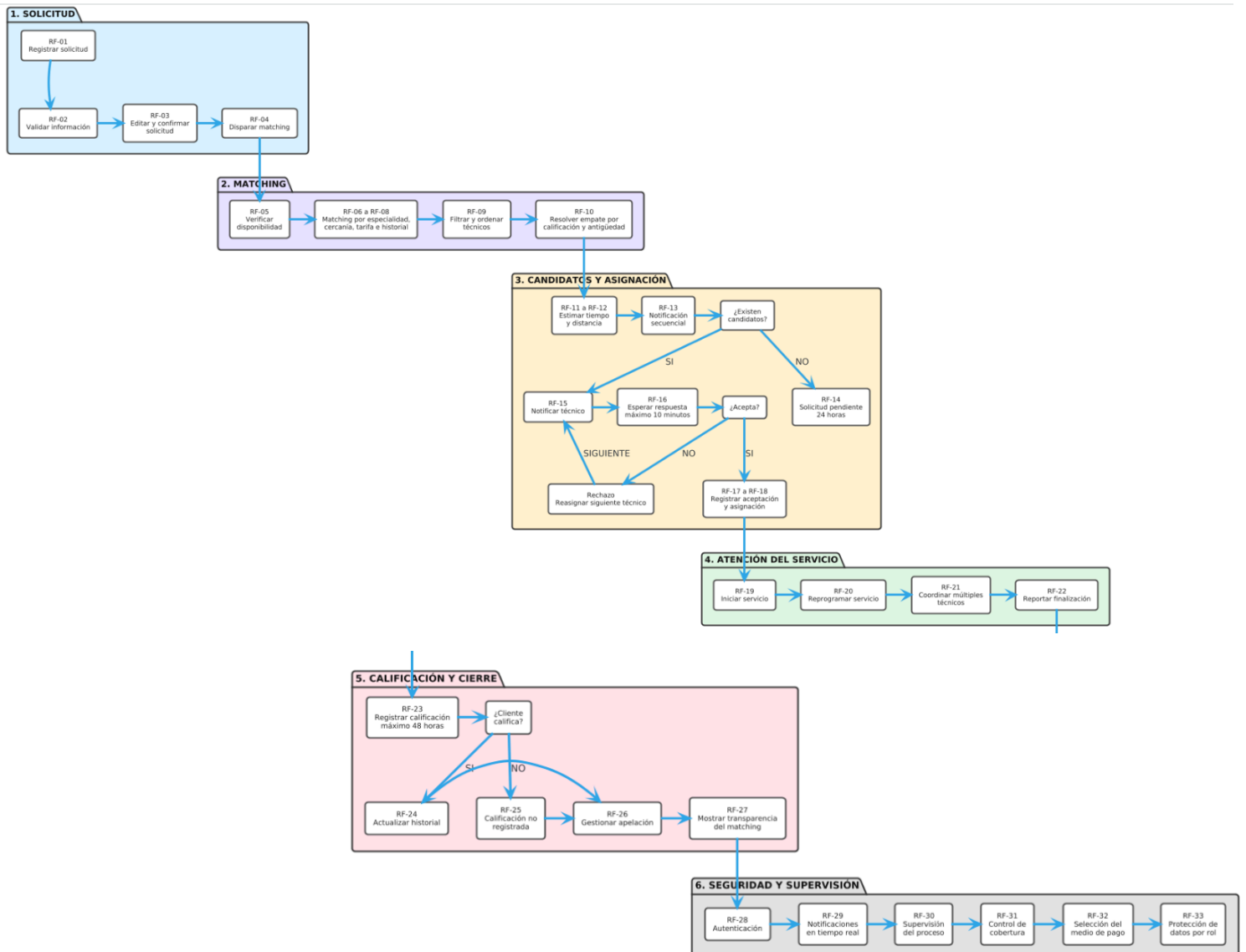
5. Calificación y cierre de la solicitud (RF-23 a RF-27)

Se verificará el registro de la calificación dentro del plazo de 48 horas, el cierre automático cuando no exista calificación, la actualización del historial del técnico, así como las funciones de apelación y transparencia de los criterios utilizados en el matching.

6. Seguridad, supervisión y funciones complementarias (RF-28 a RF-33)

Finalmente, se probarán la autenticación de usuarios, las notificaciones en tiempo real, la supervisión del proceso, la cobertura del servicio, la selección del medio de pago y la protección de los datos de acuerdo con los roles definidos

.



5.3 Pruebas de regresión

Cada corrección deberá acompañarse de una prueba de confirmación y de una regresión proporcional al impacto. La regresión mínima cubrirá:

- autenticación y permisos de cliente, técnico y administrador;
- creación, edición y confirmación de solicitudes;

- matching, filtros, ordenamiento y desempate;
- notificación, temporizadores de 10 minutos, 24 horas y 48 horas, y reasignación;
- transiciones de estado, reprogramación y cierre;
- calificación, promedio, historial y apelaciones;
- protección de datos, auditoría y panel administrativo.

Los casos estables de prioridad alta se automatizarán primero; los escenarios que dependan de criterio humano o de parámetros en definición se ejecutarán manualmente hasta que la regla quede congelada.

5.4 Funcionalidades a no probar

Fuera de alcance	Razón y riesgo aceptado
Ejecución física del servicio técnico	La plataforma registra y coordina el servicio, pero no puede comprobar la calidad material de una reparación realizada en un hogar o negocio.
Verificación documental integral del técnico	Es una precondition del proceso TO-BE. Solo se probará que un perfil verificado/no verificado sea incluido/excluido correctamente del matching.
Procesamiento financiero real	RF-32 cubre selección y registro del método. Pasarelas, conciliación, devolución y movimiento real de dinero quedan fuera mientras no exista integración aprobada.
Aplicación móvil nativa	La versión descrita es web; se probará su visualización en navegador móvil, no una app Android/iOS nativa.
Servicios productivos de terceros	Las notificaciones se probarán con ambiente controlado, doble o sandbox. No se enviarán comunicaciones a usuarios reales.
Certificación legal o ISO	Se verifican controles inspirados en las normas citadas, pero el plan no realiza auditoría de certificación ni emite conformidad legal.
Carga de producción y continuidad 24x7	No existen metas aprobadas de volumen, disponibilidad o recuperación. Solo se ejecutará una línea base académica si el entorno lo permite.

6. Enfoque de pruebas (estrategia)

Se aplicará una estrategia de pruebas incremental y basada en riesgos, priorizando los requerimientos y flujos de mayor impacto para el funcionamiento del sistema. Cada requerimiento funcional deberá estar relacionado con al menos un caso de prueba, permitiendo verificar su cumplimiento de manera trazable. Como fuente principal se utilizará el Formato 06, donde se encuentran definidos los requerimientos funcionales, complementado con el proceso TO-BE del Formato 05 para validar el flujo y las reglas de negocio. En caso de existir alguna contradicción entre ambos documentos, esta será registrada y revisada por el equipo antes de definir el resultado esperado de la prueba, evitando asumir comportamientos que no hayan sido establecidos.

6.1 Niveles y tipos de prueba

Nivel / tipo	Objetivo	Responsable principal
Componente / unidad	Reglas de validación, cálculo, filtros, temporizadores y autorización aislada.	Desarrollo; evidencias técnicas.
Integración	Base de datos, matching, notificaciones, programador de tareas, historial y panel.	Equipo TécnicoYa / QA.
Sistema funcional	flujos principal, alternativos y excepciones por rol.	Equipo de pruebas.
Regresión	Conjunto estable de casos altos y módulos afectados por cada corrección.	Equipo de pruebas; automatización gradual.
Seguridad y privacidad	Autenticación, control por rol, acceso directo, sesión, datos sensibles y trazas.	Responsable de seguridad/QA.
Calidad de datos	Compleitud, consistencia, exactitud, vigencia y unicidad de perfiles, estados e historial.	Equipo de pruebas.
Compatibilidad y usabilidad	Navegadores acordados, diseño adaptable y tareas de cliente/técnico/administrador.	QA y usuarios representativos.

Nivel / tipo	Objetivo	Responsable principal
Desempeño básico	Tiempo de interacción, matching y notificaciones bajo carga académica acordada.	QA; solo con umbrales aprobados.
Aceptación	Recorridos de negocio críticos con el docente o representante designado.	Aprobador académico / equipo.

6.2 Técnicas de diseño

Técnica	Aplicación en TécnicoYa
Partición de equivalencia	Campos de solicitud, credenciales, imágenes, horarios, métodos de pago y roles.
Valores límite	10 minutos, 24 horas y 48 horas; tamaños/cantidades cuando sean aprobados.
Tablas de decisión	Matching, empate, técnico verificado/disponible, rechazo/no respuesta, existencia de candidatos, apelaciones.
Transición de estados	Borrador → enviada → asignada/pendiente → en ejecución → finalizada → cerrada; transiciones inválidas.
Casos de uso / recorridos E2E	Solicitud normal y variantes críticas desde el cliente hasta historial y panel.
Matriz de autorización	Acciones y datos permitidos para cliente, técnico y administrador.
Prueba exploratoria	Usabilidad, mensajes, interrupciones, duplicidad, pérdida de conexión y comportamientos no previstos.

6.3 Priorización

Nivel	Contenido	Tratamiento
P1 — Crítica	18 RF de prioridad alta y los cinco riesgos del proceso.	Ejecutar en cada ciclo; automatizar la regresión estable.
P2 — Importante	11 RF de prioridad media y validaciones de interfaz/datos relacionadas.	Ejecutar en el ciclo funcional y tras cambios del módulo.

Nivel	Contenido	Tratamiento
P3 — Complementaria	4 RF de prioridad baja, exploración y escenarios de baja frecuencia.	Ejecutar cuando P1/P2 estén estables y exista tiempo.

6.4 Uso de las normas ISO en las pruebas

Norma	Propósito	Aplicación verificable en el plan
ISO/IEC 25010:2023	Modelo de calidad	Cobertura de adecuación funcional, eficiencia, compatibilidad, facilidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y flexibilidad. Las características aplicables se convierten en objetivos y evidencias de prueba.
ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021	Proceso de pruebas	Planificación, seguimiento y control, diseño, preparación del entorno, ejecución, gestión de incidentes y cierre.
ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021	Documentación	Plan, condiciones/casos, datos, bitácora, incidentes, evidencias y reporte de cierre con trazabilidad.
ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021	Técnicas	Particiones, límites, tablas de decisión, transición de estados, casos de uso y técnicas basadas en experiencia.
ISO/IEC 27001:2022 + Amd 1:2024	Seguridad de la información	Mínimo privilegio, autenticación, control de acceso, registro de eventos, protección del ambiente y tratamiento de hallazgos.
ISO/IEC 27701:2025	Privacidad	Uso de datos sintéticos, acceso por necesidad, minimización, trazabilidad y control del tratamiento de datos personales.
ISO/IEC 25012:2008	Calidad de datos	Compleitud y consistencia de perfiles, disponibilidad, ubicación, estados, calificaciones e historial.

Norma	Propósito	Aplicación verificable en el plan
ISO 9241-210:2019	Diseño centrado en las personas	Tareas con usuarios representativos, observación de errores, comprensión de mensajes y mejora iterativa.
ISO/IEC 19510:2013	BPMN	Los casos E2E y de transición se contrastan con el flujo TO-BE; se registran las inconsistencias del modelo antes de usarlo como oráculo.

6.5 Datos, ambiente y evidencia

- Usar datos sintéticos y cuentas de prueba para cliente, técnico y administrador; nunca copiar datos personales de producción.
- Preparar perfiles verificados/no verificados, disponibles/no disponibles, con empates, distinta antigüedad, historial suficiente/insuficiente y conflictos horarios.
- Contar con solicitudes de cómputo, refrigeración comercial y electricidad; casos completos, incompletos, con/sin imagen y con ubicaciones válidas/ausentes.
- Controlar el reloj o el programador para probar 10 minutos, 24 horas y 48 horas sin esperar tiempo real.
- Restablecer la base de pruebas al inicio de cada ciclo y conservar identificadores que permitan reproducir el resultado.
- Cada ejecución registrará versión, ambiente, caso, datos, resultado esperado/obtenido, responsable, fecha, evidencia y defecto asociado.

7. Criterios de aceptación o rechazo

7.1 Criterios de aceptación o rechazo

Los siguientes umbrales son criterios propuestos para aprobar el plan. Deben confirmarse durante la reunión de inicio; cualquier cambio quedará en el historial de versiones.

Dimensión	Aceptación propuesta	Rechazo / condición
Trazabilidad	Los 33 RF tienen al menos una condición/caso y evidencia; cobertura de requisitos = 100 %.	Rechazar si existe un RF sin prueba o sin resultado.
Ejecución P1	Se ejecuta el 100 % de casos P1 y aprueban todas las reglas críticas: 10 min, 24 h, 48 h, empate, reasignación y control por rol.	Rechazar ante cualquier P1 no ejecutado o fallido sin aceptación formal.

Dimensión	Aceptación propuesta	Rechazo / condición
Resultado global	Al menos 95 % de los casos ejecutados quedan aprobados.	Rechazar si la tasa es menor o se ocultan casos bloqueados.
Defectos	Cero defectos críticos o altos abiertos. Los medios requieren riesgo aceptado, responsable y fecha; los bajos quedan registrados.	Rechazar si hay defecto crítico/alto abierto o reaparece uno cerrado.
Seguridad y privacidad	Todas las pruebas negativas de autenticación/autorización pasan y no existe hallazgo crítico/alto; los accesos sensibles quedan registrados.	Rechazar ante acceso indebido, exposición de datos o pérdida de trazabilidad.
Integridad de datos	No hay pérdida, duplicidad indebida ni estados/historiales contradictorios en los recorridos P1.	Rechazar ante corrupción o transición inválida persistente.
Compatibilidad	Los recorridos P1 pasan en los navegadores y dispositivo móvil acordados antes del ciclo.	Rechazar si un entorno acordado bloquea una tarea crítica.
Usabilidad	Como línea base, al menos 80 % de participantes representativos completa solicitar, responder y cerrar sin ayuda crítica.	Rechazar o condicionar si la tarea crítica no se comprende.
Desempeño	Solo cuando se apruebe la carga objetivo: p95 de interacción ≤ 2 s y matching ≤ 5 s en el ambiente académico acordado.	No emitir veredicto de desempeño si carga, datos o infraestructura no fueron aprobados.
Documentación	Plan, matriz, casos, incidencias, evidencias y reporte final están completos y versionados.	Rechazar si no puede reproducirse o auditarse el resultado.

7.2 Criterios de suspensión

- La versión no puede instalarse, el ambiente o la base de datos no están disponibles, o el smoke test impide acceder a los flujos P1.
- Existe corrupción de datos, pérdida de evidencias o comportamiento no reproducible que invalida los resultados.
- Se detecta exposición de datos personales, acceso indebido o un incidente de seguridad activo.
- Más del 20 % de los casos previstos para el ciclo queda bloqueado por la misma causa externa.
- Un requisito crítico cambia durante la ejecución sin nueva línea base; especialmente estados, orden de aceptación o temporizadores.
- No están aprobados los datos, simuladores o parámetros necesarios para determinar el resultado esperado.

7.3 Criterios de reanudación

- La causa de suspensión está corregida y documentada; se dispone de una nueva versión identificable.
- El ambiente, la base y los simuladores fueron restaurados y el smoke test P1 termina satisfactoriamente.
- El incidente de seguridad fue contenido, los datos comprometidos retirados y el responsable autoriza continuar.
- Los requisitos o parámetros cambiados están aprobados, versionados y trazados a casos actualizados.
- Se reejecutan primero el caso bloqueante y la regresión del área afectada; el líder de pruebas registra la reanudación.

8. Entregables

Entregable	Contenido mínimo	Responsable
Plan de pruebas	Alcance, enfoque, criterios, recursos, cronograma, riesgos y anexos.	Líder de pruebas
Matriz de trazabilidad	Relación RF ↔ condición/caso ↔ resultado ↔ defecto.	Analistas QA
Especificaciones de casos	Precondiciones, datos, pasos, resultado esperado y prioridad.	Analistas QA
Paquete de datos de prueba	Cuentas, perfiles, solicitudes, ubicaciones, horarios e historiales sintéticos.	Responsable de datos
Bitácora de ejecución	Versión, ambiente, fecha, ejecutor, estado y evidencia.	Ejecutores QA
Registro de incidencias	Severidad, prioridad, reproducibilidad, evidencia, responsable y ciclo de vida.	Equipo TécnicoYa
Evidencias	Capturas, logs, respuestas, resultados de automatización y archivos de salida.	Ejecutores QA
Suite de regresión	Casos P1 estables automatizados y guía de ejecución.	Responsable de automatización

Entregable	Contenido mínimo	Responsable
Reporte final	Cobertura, ejecución, defectos, riesgos residuales, conclusiones y recomendación.	Líder de pruebas
Acta de aceptación	Decisión de aprobar, aprobar con condiciones o rechazar.	Aprobador designado

9. Recursos

9.1 Requerimientos de entorno — Hardware

Recurso propuesto	Uso
Tres laptops o PC del equipo	Diseño, ejecución paralela y revisión de evidencias.
Un teléfono Android de gama media	Validación del diseño web adaptable, carga de fotografía y notificaciones en navegador.
Servidor o máquina virtual de QA	Despliegue aislado, datos reiniciables, logs y configuración del reloj.
Conectividad estable y red limitada simulable	Flujo normal y exploración de interrupciones/reintentos.

9.2 Requerimientos de entorno — Software

- Versión candidata identificada de TécnicoYa y acceso separado para cliente, técnico y administrador.
- Base de datos de QA reinicializable y acceso de solo consulta a registros/logs para el equipo de pruebas.
- Navegadores de escritorio y móvil que se acuerden al inicio; como propuesta: versiones vigentes de Chrome, Edge y Firefox.
- Servicio de correo/notificación en sandbox o doble controlado; programador y reloj configurables.
- Repositorio de casos, evidencias e incidencias con control de versión y permisos.

9.3 Herramientas de pruebas requeridas

Categoría	Herramienta / condición
Gestión	Hoja de cálculo o gestor de incidencias disponible para matriz, ejecución y defectos.
Automatización web	Playwright o Cypress, sujeto a compatibilidad con la tecnología final.

Categoría	Herramienta / condición
API	Postman/Bruno o equivalente, solo si el sistema expone servicios verificables.
Carga	k6 o JMeter para la línea base de desempeño cuando existan metas aprobadas.
Seguridad	OWASP ZAP y revisión manual de roles/sesiones; los resultados requieren análisis, no solo reporte automático.
Usabilidad y web	Lighthouse, herramientas del navegador, grabación y ficha de observación.
Modelado	draw.io/diagrams.net para contrastar el BPMN TO-BE y registrar ajustes.

Nota. Los formatos no especifican lenguaje, framework, motor de base de datos ni herramienta QA; por eso estas opciones son propuestas y deben confirmarse con la implementación real.

9.4 Personal

Persona / rol propuesto	Responsabilidades
Delgado Janampa Jesus Oscar — líder de pruebas	Plan, control del ciclo, riesgos, seguridad/desempeño, consolidación y reporte.
Mayhuasca Huanca Karen Jandre — analista QA	Módulos A–C, pruebas de usuario cliente/técnico, evidencias y defectos.
Pimentel Chumbes James — analista QA	Módulos D–F, datos, automatización/regresión y evidencias.
Mg. Maglioni Arana Caparachin — aprobador académico	Revisar el plan, resolver observaciones y aprobar o condicionar la entrega.

Persona / rol propuesto	Responsabilidades
Delgado Janampa Jesus Oscar, Mayhuasca Huanca Karen Jandre y Pimentel Chumbes James —Equipo de desarrollo	Entregar builds, apoyar diagnóstico, corregir defectos y explicar cambios.
Usuarios representativos — por convocar	Realizar tareas de usabilidad/aceptación sin utilizar información personal real.

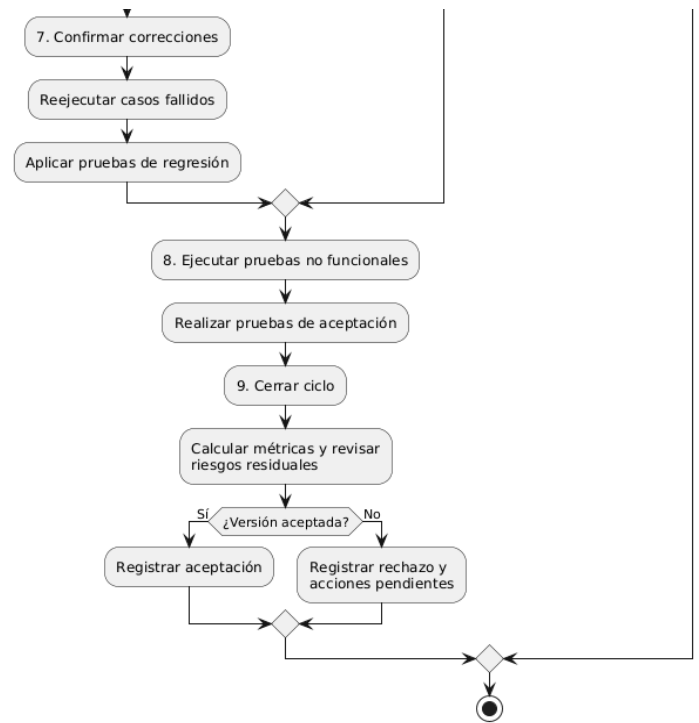
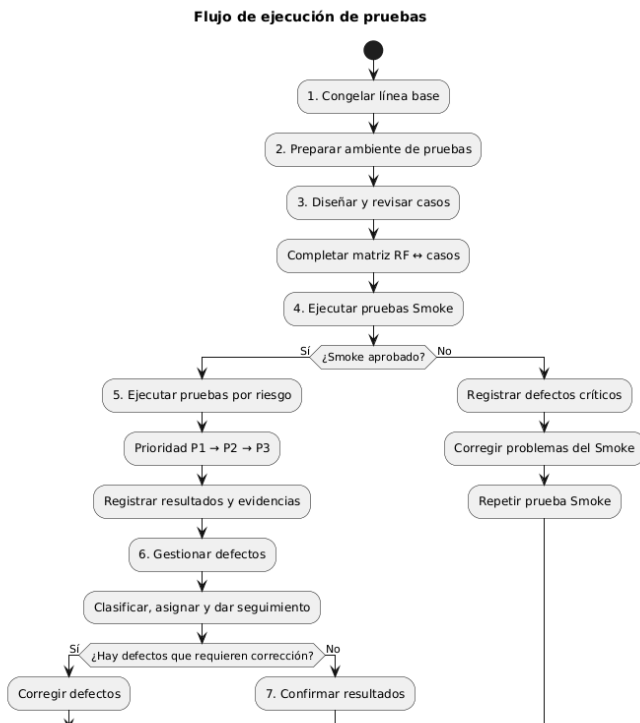
9.5 Entrenamiento

- Inducción de 60 minutos al flujo TO-BE, 33 RF, actores, datos y estados aprobados.
- Taller de 60 minutos sobre diseño y registro de pruebas conforme al enfoque ISO/IEC/IEEE 29119.
- Práctica de 90 minutos con la herramienta de automatización, gestor de defectos y evidencia reproducible.
- Recordatorio de 30 minutos sobre datos sintéticos, mínimo privilegio y privacidad.

10. Planificación y organización

10.1 Procedimientos para las pruebas

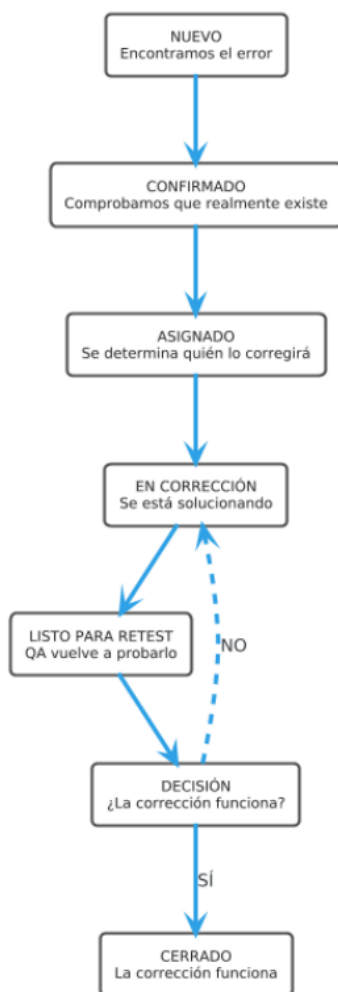
El ciclo de pruebas se desarrollará de manera progresiva, iniciando con la preparación y diseño, seguido de una prueba Smoke y posteriormente la ejecución priorizada por riesgos. Los defectos identificados serán corregidos y verificados mediante reejecución y regresión antes del cierre del ciclo.



10.2 Clasificación y ciclo de defectos

Severidad	Definición en TécnicoYa	Tratamiento
Crítica	Pérdida/corrupción de datos, acceso indebido, sistema inutilizable o asignación peligrosa/incorrecta generalizada.	Suspender área afectada; corrección inmediata; regresión completa P1.
Alta	Bloquea un flujo principal o incumple 10 min/24 h/48 h, reasignación, matching o control por rol sin alternativa aceptable.	Corregir antes de aceptar; retest y regresión.
Media	Afecta función importante con alternativa o genera inconsistencia limitada.	Planificar corrección; aceptación formal si queda abierta.
Baja	Detalle visual, texto o mejora que no impide la tarea.	Registrar y priorizar con el producto.

Estados propuestos del defecto:



Puede pasar a Reabierto, Duplicado, No reproducible o Riesgo aceptado con justificación.

10.3 Matriz de responsabilidades (RACI)

Actividad	Delgado	Mayhuasca	Pimentel	Docente	Desarrollo
Aprobar línea base y plan	R	C	C	A	I
Diseñar casos módulos A–C	A	R	C	C	I
Diseñar casos módulos D–F	A	C	R	C	I
Preparar ambiente/datos	A	C	R	I	R
Ejecutar pruebas funcionales	A/R	R	R	I	C

Actividad	Delgado	Mayhuasca	Pimentel	Docente	Desarrollo
Seguridad y desempeño	A/R	C	R	I	C
Registrar y corregir defectos	A	R	R	I	R
Aceptación y reporte final	R	C	C	A	I

Nota. R = responsable de ejecutar; A = responsable final; C = consultado; I = informado. La distribución es propuesta y puede ajustarse antes del inicio.

10.4 Cronograma propuesto

Fecha	Actividad	Salida	Dependencia
07–09/09/2026	Planificación y línea base	Se obtiene el Plan Maestro v1.0, la matriz de riesgos y las decisiones iniciales que servirán como base para las pruebas.	Se necesita tener definido y aprobado el alcance del proyecto para saber qué se va a probar.
10–13/09/2026	Diseño de pruebas	Se obtienen los casos de prueba, condiciones y datos necesarios para probar los 33 requerimientos.	Se necesita que los requerimientos funcionales y las reglas de negocio estén revisados, para diseñar pruebas correctas.
14–16/09/2026	Ambiente y smoke	Se obtiene un ambiente de pruebas preparado, con usuarios, datos y una primera comprobación de que el sistema funciona.	Se necesita una versión instalable del sistema (build) para poder ejecutar las primeras pruebas.
17–21/09/2026	Ciclo funcional 1	Se obtienen los resultados de las primeras pruebas, evidencias y una lista de los errores encontrados.	El smoke debe estar aprobado, porque primero debemos comprobar que el sistema funciona básicamente antes de probarlo a fondo.
22–24/09/2026	Corrección, retest y ciclo 2	Se obtienen errores corregidos y verificados, comprobando mediante retest que las soluciones funcionan.	Se necesita un build corregido, es decir, una nueva versión donde los errores encontrados hayan sido solucionados.

Fecha	Actividad	Salida	Dependencia
25–27/09/2026	No funcional y exploratoria	Se obtienen resultados de las pruebas de seguridad, datos, usabilidad, compatibilidad y desempeño, además de los hallazgos exploratorios.	Se necesita que los problemas P1 estén estables y que estén definidas las metas que se utilizarán para evaluar estas pruebas
28–1/10/2026	Regresión, aceptación y cierre	Se obtiene el reporte final de pruebas y el resultado de la evaluación para determinar si la versión puede ser aceptada.	Se necesita haber evaluado los criterios de salida, como los defectos pendientes, resultados de pruebas y cumplimiento de los requerimientos.

10.5 Premisas

- **Formato 06 y Formato 05**

El Formato 06 se utilizará como referencia principal para saber qué debe hacer el sistema, mientras que el Formato 05 servirá para comprobar que el funcionamiento siga el proceso TO-BE.

- **Plazo de 48 horas para calificar**

Se establece que el cliente tendrá 48 horas para calificar el servicio, porque este plazo aparece de forma coherente en los RF-23/RF-24 y en el Formato 05. La mención de 24 horas se considera un error en el documento y no se utilizará para las pruebas.

- **RF-11**

Se mantiene el código RF-11, pero se establece un nombre único: “Cálculo del tiempo estimado de atención según experiencia”. Esto evita que el mismo requerimiento tenga diferentes nombres y facilita la trazabilidad.

- **Catálogo de estados**

Antes de comenzar las pruebas, el equipo deberá definir una lista única de estados del servicio. Por ejemplo: Solicitado → Asignado → En atención → Finalizado → Calificado. Hasta que esto se apruebe, no se asumirá que “En atención” y “En ejecución” significan lo mismo.

- **Ambiente de QA**

Se supone que existirá un ambiente separado para realizar las pruebas, utilizando datos sintéticos, registros de actividad (logs), una base de datos que pueda reiniciarse y temporizadores que puedan configurarse. Esto permite probar los casos sin afectar información real.

- **Tecnología e infraestructura**

Los navegadores, tecnología, servidores, volumen de datos y mecanismos de recuperación se definirán cuando se tenga disponible el build real del sistema. Por eso, todavía no se establecen valores definitivos.

- **Herramientas y responsables**

Las herramientas y responsables mencionados en el Plan Maestro son propuestas del equipo. No significa que ya estén confirmados oficialmente en los formatos o que necesariamente serán utilizados.

10.6 Dependencias y riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Contingencia
R-01	Reglas no medibles del matching y archivos	Alta	Alta	Aprobar parámetros del Anexo B antes de diseñar resultados exactos.	Bloquear solo los casos afectados y continuar con el resto.
R-02	Catálogo/orden de estados contradictorio	Alta	Alta	Sesión de revisión F05–F06 y tabla de transiciones aprobada.	Registrar dos variantes; no aceptar hasta resolver.
R-03	Build tardío o inestable	Media	Alta	Entrega por módulos, smoke por versión y congelamiento previo.	Repriorizar P1 y documentar cobertura pendiente.
R-04	Temporizadores obligan a esperar	Alta	Media	Reloj/programador configurable y pruebas de límite.	Usar simulación controlada con evidencia.
R-05	Servicio de notificaciones no disponible	Media	Alta	Sandbox o doble; registrar envíos y reintentos.	Validar cola/estado y diferir entrega externa.
R-06	Datos insuficientes para empates, historial o cobertura	Media	Media	Semillas sintéticas diseñadas por escenario.	Crear dataset mínimo reproducible.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Contingencia
R-07	Exposición de datos personales durante pruebas	Baja	Alta	Datos sintéticos, mínimo privilegio, control de evidencias.	Suspender, retirar evidencia y reportar incidente.
R-08	Equipo pequeño y tiempo académico limitado	Alta	Media	Priorizar P1/P2, dividir módulos y automatizar lo estable.	Reducir P3 explicando el riesgo residual.
R-09	Sin técnicos, rechazo o no respuesta rompe continuidad	Media	Alta	Casos E2E para RF-14/RF-16/R F-17 y control de loops.	No aceptar si el cliente queda sin estado ni alternativa.
R-10	Ausencia de calificación altera historial	Media	Media	Probar límite de 48 h, cierre y promedio sin valor ficticio.	Corregir historial y reejecutar trazabilidad.

11. Referencias

11.2 Normas y marcos

- International Organization for Standardization. (2013). ISO/IEC 19510:2013, Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation.
- International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model.
- ISO/IEC/IEEE. (2021). ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021, Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes.
- ISO/IEC/IEEE. (2021). ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021, Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation.
- ISO/IEC/IEEE. (2021). ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021, Software and systems engineering — Software testing — Part 4: Test techniques.

- International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022, Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements (con Amendment 1:2024).
- International Organization for Standardization. (2025). ISO/IEC 27701:2025, Information security, cybersecurity and privacy protection — Privacy information management systems — Requirements and guidance.
- International Organization for Standardization. (2008). ISO/IEC 25012:2008, Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model.
- International Organization for Standardization. (2019). ISO 9241-210:2019, Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems.

11.3 Artículos relacionados

- Blanchard, O. (2024). Plataformas digitales de cuidados y de servicio doméstico en América Latina y el Caribe: Un análisis inicial de sus modelos de negocio y su rol en la formalización del sector. *Revista de Estudios Sociales*, (89). <https://doi.org/10.7440/res89.2024.08>
- Shi, P. (2022). Optimal matchmaking strategy in two-sided marketplaces. *Management Science*, 69(3), 1323–1340. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.4444>
- Bobadilla Yzaguirre, M. B., & Pizarro F., G. (2026). Calificación jurídica y derechos laborales colectivos de los trabajadores que prestan servicios mediante plataformas digitales en el Perú. *Revista Latinoamericana de Derecho Social*, (42). <https://doi.org/10.22201/ijj.24487899e.2026.42.20377>
- Biswas, D., Alfandari, L., & Archetti, C. (2024). A triple bottom line optimization model for assignment and routing of on-demand home services. *Computers & Operations Research*, 167, 106644. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2024.106644>
- AMBEJOGAIKAR, Varad, KULKARNI, Vikrant, KALE, Abhijit y SHINDE, Sandeep. CareAtHome: An Android-Based Application for On-Demand Home Services Using Firebase. *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*. Mayo de 2025, vol. 13, no. 5, pp. g164-g172. Disponible en: <https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2505704.pdf>
- DEVA, Manushri y PRASAD, A.V.S. Prioritizing on-Demand Home Service Systems Through Analytical Hierarchy Process- A Consumer Perspective. *International Journal of Current Science Research and Review (IJCSRR)*. Agosto de 2025, vol. 8, no. 8, pp. 4039-4045. Disponible en: <https://ijcsrr.org/wp-content/uploads/2025/08/11-0508-2025.pdf>

DEMIRAY, Onur, TOLGA, Doruk y YÜCEL, Eda. An Optimization Framework for a Dynamic Multi-Skill Workforce Scheduling and Routing Problem with Time Windows and Synchronization Constraints. arXiv (Preprint). Septiembre de 2023. arXiv:2309.09321 [math.OC]. Disponible en: <https://arxiv.org/pdf/2309.09321>

GAMST, Mette y PISINGER, David. Decision support for the Technician Routing and Scheduling Problem. arXiv (Preprint). Noviembre de 2022. arXiv:2211.16968 [cs.AI]. Disponible en: <https://arxiv.org/pdf/2211.16968>

12. Glosario

Término	Definición aplicada al proyecto
AS-IS	Representación del proceso tal como fue analizado antes de aplicar mejoras.
BPMN	Notación para modelar procesos de negocio; en este proyecto, referencia del flujo AS-IS/TO-BE.
Caso de prueba	Conjunto de precondiciones, datos, pasos y resultados esperados para verificar una condición.
Criterio de salida	Condición que permite recomendar aceptación, rechazo o aceptación condicionada.
Defecto	Diferencia reproducible entre el comportamiento observado y el esperado.
E2E	Prueba de extremo a extremo que recorre varios módulos y actores.
Matching	Proceso que identifica y ordena técnicos según especialidad, cercanía, tarifa e historial.
MYPE	Micro y pequeña empresa.
P1/P2/P3	Prioridad de prueba crítica, importante o complementaria.
Prueba de confirmación	Reejecución del caso que falló para comprobar la corrección.
Regresión	Pruebas que comprueban que un cambio no dañó funciones existentes.
RF	Requerimiento funcional.
RACI	Matriz de Responsable, Aprobador, Consultado e Informado.
SaaS	Software ofrecido como servicio mediante una plataforma accesible por internet.
SLA	Tiempo comprometido para responder; en TécnicoYa, 10 minutos para la respuesta del técnico.

Término	Definición aplicada al proyecto
TO-BE	Representación del proceso mejorado que se pretende implementar.
Trazabilidad	Capacidad de relacionar requisito, caso, ejecución, evidencia y defecto.

Anexo A. Matriz de cobertura de los 33 requerimientos funcionales

Mód.	RF	Requerimiento	Prior.	Caso base	Foco de verificación	Técnica principal
A	RF-01	Registro de solicitud	Alta	CT-01	Campos válidos guardan borrador; obligatorios faltantes bloquean.	Equivalencia + transición
A	RF-02	Revisión y confirmación	Alta	CT-02	Editar borrador; confirmar cambia a enviada e inicia matching.	Transición + E2E
A	RF-03	Evidencia fotográfica	Media	CT-03	Asociar imágenes válidas; rechazar formato/tamaño no permitido.	Equivalencia + límites
A	RF-04	Tarifa referencial	Alta	CT-04	Mostrar rango por especialidad/historial; manejar datos insuficientes.	Decisión + datos
A	RF-05	Disponibilidad horaria	Media	CT-05	Guardar restricciones; excluir sin disponibilidad.	Decisión + límites
B	RF-06	Matching automático	Alta	CT-06	Usar especialidad, cercanía, tarifa e historial; sin resultado ir a RF-14.	Decisión + E2E
B	RF-07	Filtrado de habilitados	Alta	CT-07	Incluir solo verificados, disponibles y con mínimos.	Tabla de decisión

Mód.	RF	Requerimiento	Prior.	Caso base	Foco de verificación	Técnica principal
B	RF-08	Ordenamiento de sugeridos	Alta	CT-08	Orden descendente por puntaje y derivación al desempate.	Datos + orden
B	RF-09	Desempate por calificación	Media	CT-09	Mayor promedio; si persiste, mayor antigüedad.	Tabla de decisión
B	RF-10	Matching por subespecialidad	Media	CT-10	Priorizar coincidencia exacta; informar alternativa general.	Equivalencia + decisión
B	RF-11	Tiempo estimado según experiencia	Baja	CT-11	Usar servicios similares o promedio general sin historial.	Datos + decisión
B	RF-12	Distancia técnico–cliente	Media	CT-12	Mostrar aproximación; sin ubicación, indicar no disponible.	Equivalencia
B	RF-13	Técnicos notificados por ronda	Media	CT-13	Avanzar tras rechazo/vencimiento; tamaño de ronda por definir.	Secuencia + límite
B	RF-14	Espera y ampliación de zona	Alta	CT-14	Pendiente 24 h; avisar, buscar, ampliar y ofrecer reintento/cancelación .	Límites + transición
C	RF-15	Notificación al técnico	Alta	CT-15	Enviar detalles y registrar hora exacta.	Integración + datos
C	RF-16	SLA de 10 minutos	Alta	CT-16	Aceptar/rechazar antes del límite; al vencer, marcar no respuesta.	Valores límite
C	RF-17	Reasignación automática	Alta	CT-17	Siguiente técnico y nuevo SLA; sin candidatos ir a RF-14.	Transición + E2E

Mód.	RF	Requerimiento	Prior.	Caso base	Foco de verificación	Técnica principal
C	RF-18	Aceptación del cliente	Alta	CT-18	Mostrar técnico aceptante, confirmar y recordar si no confirma.	Transición + E2E
D	RF-19	Estado en ejecución	Alta	CT-19	Tras asignación confirmada, registrar hora y notificar a ambos.	Transición
D	RF-20	Reprogramación	Media	CT-20	Guardar nueva fecha/hora; cliente confirma o propone otra.	Tabla de decisión
D	RF-21	Múltiples técnicos	Baja	CT-21	Asignar perfiles requeridos y coordinar horario común.	Escenario E2E
D	RF-22	Reporte y cierre técnico	Alta	CT-22	Guardar reporte/finalizar; si no termina, motivo y derivación.	Transición + decisión
E	RF-23	Calificación del servicio	Alta	CT-23	Permitir calificación/comentari o solo dentro de 48 h.	Valores límite
E	RF-24	Cierre sin calificación	Media	CT-24	Al vencer 48 h, cerrar sin puntuación y conservar trazabilidad.	Límite + transición
E	RF-25	Historial del técnico	Alta	CT-25	Registrar servicio, calificación/ausencia y recalcular promedio.	Integridad de datos
E	RF-26	Apelación	Media	CT-26	Administrador resuelve; solo apelación aceptada modifica historial.	Tabla de decisión
E	RF-27	Transparencia del matching	Baja	CT-27	Mostrar criterios generales o al menos resultado de selección.	Equivalencia + rol

Mód.	RF	Requerimiento	Prior.	Caso base	Foco de verificación	Técnica principal
F	RF-28	Autenticación segura	Alta	CT-28	Acceso por rol con credenciales válidas; denegar inválidas.	Equivalencia + seguridad
F	RF-29	Notificaciones en tiempo real	Alta	CT-29	Emitir por cambio; reintentar y dejar pendiente si falla.	Integración + fallo
F	RF-30	Panel administrativo	Media	CT-30	Listar/filtrar estados y resaltar SLA reiterado.	Equivalencia + rol
F	RF-31	Reporte de cobertura	Baja	CT-31	Agrupar por zona/especialidad; declarar datos insuficientes.	Datos + decisión
F	RF-32	Método de pago	Media	CT-32	Mostrar y registrar opción; pedir alternativa si falla.	Equivalencia + decisión
F	RF-33	Protección de datos personales	Alta	CT-33	Restringir por rol; denegar y registrar acceso no autorizado.	Matriz de autorización

Nota. Módulos: A Solicitud; B Matching/asignación; C Notificación/respuesta; D Ejecución; E Calificación/trazabilidad; F Seguridad/administración. Cada caso base se ampliará con variantes positivas, negativas y de frontera.

Anexo B. Decisiones pendientes antes de ejecutar las pruebas

ID	Decisión requerida	Afecta	Responsable propuesto
DP-01	Fórmula, pesos y puntaje mínimo del matching; definición de “relevancia”.	RF-06/RF-08	Producto / equipo
DP-02	Criterios mínimos de habilitación y documentos exigidos para verificar técnicos.	RF-07	Administrador / producto
DP-03	Formatos, tamaño y cantidad máxima de fotografías.	RF-03	Producto / desarrollo
DP-04	Fórmula y fuente del rango de tarifa; moneda y tratamiento de valores atípicos.	RF-04	Producto
DP-05	Precisión de distancia, fuente de ubicación, radio inicial y expansión de zona.	RF-06/RF-12/RF-14	Producto / desarrollo
DP-06	Cantidad de técnicos por ronda y si la notificación es secuencial o en lote.	RF-13	Producto
DP-07	Cadencia de nuevas búsquedas durante las 24 horas y comportamiento exacto al vencer.	RF-14	Producto
DP-08	Tiempo para que el cliente confirme al técnico y número/intervalo de recordatorios.	RF-18	Producto
DP-09	Catálogo único de estados y matriz actor × transición; unificar “En atención” y “en ejecución”.	RF-01/RF-19/RF-22/RF-24	Producto / equipo
DP-10	Si existe una o dos selecciones del cliente: elección inicial y confirmación posterior.	BPM TO-BE/RF-18	Producto
DP-11	Reglas de conflicto horario, reprogramación y coordinación de múltiples técnicos.	RF-05/RF-20/RF-21	Producto
DP-12	Qué hace al servicio “complejo” y cuántos técnicos puede requerir.	RF-21	Producto
DP-13	Plazo, estados y facultades del administrador para resolver apelaciones.	RF-26	Producto / administrador

ID	Decisión requerida	Afecta	Responsable propuesto
DP-14	Canales, confirmación de entrega, reintentos y caducidad de notificaciones.	RF-15/RF-29	Desarrollo / producto
DP-15	Métodos de pago admitidos y límite entre registro de método y procesamiento real.	RF-32	Producto
DP-16	Política de sesión, recuperación, bloqueo, auditoría, cifrado, retención y eliminación de datos.	RF-28/RF-33	Seguridad / producto
DP-17	Navegadores, dispositivos, capacidad, tiempos, disponibilidad y recuperación objetivo.	No funcional	Producto / desarrollo
DP-18	Nombre formal del patrocinador y responsables nominales de proyecto y aprobación.	Gobernanza	Equipo / docente

Regla de control: una decisión aprobada deberá incorporarse a una nueva versión del requerimiento y del plan, y actualizar sus casos, datos y riesgos antes de ejecutarse.